Stoq

Revisión de las funcionalidades propuestas

A partir de la propuesta de la primera etapa, se considera necesario que Stoq permita administrar los productos, consultar las existencias y registrar las entradas y salidas de mercadería. Estas funciones constituyen la base del sistema, ya que permiten cumplir con su objetivo principal: mantener un inventario organizado y actualizado.

También se considera importante incorporar mecanismos de búsqueda, clasificación de productos y consulta del historial de movimientos. Estas herramientas facilitan las tareas cotidianas y permiten acceder a la información de manera más rápida y ordenada.

Por otra parte, la autenticación de usuarios y la diferenciación de permisos serán necesarias si el sistema será utilizado por varias personas con distintas responsabilidades. Esto permitirá limitar las operaciones administrativas y establecer quién puede realizar determinadas modificaciones.

Finalmente, existen funcionalidades que aportarían beneficios adicionales, pero que no resultan indispensables para la primera versión. Entre ellas se encuentran la gestión de proveedores, los informes estadísticos avanzados y las notificaciones automáticas de reposición. Estas características podrán evaluarse para futuras versiones una vez que las funciones básicas estén definidas y validadas.

A partir de este análisis, las funcionalidades se organizarán en tres niveles de prioridad:

- Necesaria: la función es indispensable para cumplir el objetivo principal del sistema o garantizar su uso básico y seguro.
- Importante: mejora la organización, la comodidad o el control, pero su ausencia no impide utilizar las funciones esenciales.
- Futura: aporta capacidades adicionales que pueden desarrollarse en versiones posteriores.

Maite Vázquez

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y operaciones que el sistema deberá permitir realizar. Cada uno se identifica mediante un código único que facilitará su referencia durante el diseño, la implementación y las pruebas.

Los requerimientos RF01 a RF07 y RF10 son indispensables para la primera versión. El inicio de sesión permite identificar a los usuarios; el registro, la consulta y la modificación de productos mantienen organizada la información; y las entradas, las salidas y el historial permiten controlar los cambios en el inventario. La gestión de permisos complementa estas funciones al establecer límites entre las responsabilidades de los usuarios.

Los requerimientos RF08 y RF09 mejoran la organización y la facilidad de uso. Aunque el sistema podría funcionar con un listado básico de productos, las herramientas de búsqueda y clasificación facilitarán el acceso a la información a medida que aumente la cantidad de artículos registrados.

El requerimiento RF11 incorpora una ayuda para detectar productos que necesitan reposición. Es útil para anticipar faltantes, pero el inventario básico puede funcionar sin alertas de stock mínimo, por lo que se propone implementarlo después de las funciones principales.

Por último, RF12 y RF13 corresponden a ampliaciones futuras. Los informes permitirán analizar los movimientos y las existencias durante distintos períodos, mientras que la gestión de proveedores facilitará la organización de las compras y las reposiciones. Ambas funciones pueden aportar valor, pero no son indispensables para registrar y controlar el stock en la primera versión.

Maite Vázquez

Código	Descripción	Prioridad
RF01	El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante credenciales válidas y cerrar la sesión de forma segura.	Necesaria
RF02	El sistema deberá permitir registrar nuevos productos con un identificador, nombre, descripción opcional, categoría, precio y cantidad inicial.	Necesaria
RF03	El sistema deberá permitir consultar el listado de productos y visualizar los datos principales y las existencias disponibles de cada uno.	Necesaria
RF04	El sistema deberá permitir modificar los datos de un producto cuando sea necesario, sin perder su identificación ni el historial de movimientos asociado.	Necesaria
RF05	El sistema deberá permitir registrar entradas de mercadería y actualizar las existencias del producto correspondiente.	Necesaria
RF06	El sistema deberá permitir registrar salidas de mercadería y descontar las unidades correspondientes del stock disponible, impidiendo cantidades negativas.	Necesaria
RF07	El sistema deberá conservar un historial de movimientos que incluya el producto, el tipo de operación, la cantidad, la fecha y el usuario responsable.	Necesaria
RF08	El sistema deberá permitir buscar productos por nombre o identificador y filtrar el listado por categoría.	Importante
RF09	El sistema deberá permitir organizar los productos mediante categorías para facilitar su clasificación y consulta.	Importante
RF10	El sistema deberá diferenciar los permisos de administradores y operadores, limitando las acciones disponibles según el perfil asignado.	Necesaria
RF11	El sistema deberá permitir definir un nivel mínimo de existencias para cada producto y señalar aquellos cuyo stock se encuentre por debajo de ese nivel.	Importante
RF12	El sistema podrá generar informes de inventario y movimientos correspondientes a un período determinado, facilitando el análisis de las existencias.	Futura
RF13	El sistema podrá permitir registrar y administrar proveedores, incluyendo sus datos de contacto y su relación con las reposiciones de mercadería.	Futura

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad, seguridad y funcionamiento que deberá cumplir Stoq. A diferencia de los funcionales, no describen una operación específica del inventario, sino las características que deberán respetarse para que el sistema sea confiable, comprensible y adecuado para sus usuarios.

Código	Descripción	Prioridad
RNF01	El sistema deberá proteger el acceso a la información mediante autenticación y autorización. Las operaciones restringidas deberán validarse también en el servidor o en la capa de datos, no solamente en la interfaz.	Necesaria
RNF02	El sistema deberá mantener la integridad del inventario, evitando que una operación incompleta o inválida deje cantidades inconsistentes o negativas.	Necesaria
RNF03	La interfaz deberá ser clara, intuitiva y consistente, con nombres comprensibles, mensajes de confirmación y avisos de error que orienten al usuario.	Necesaria
RNF04	El sistema deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo computadoras, tabletas y teléfonos móviles, sin perder el acceso a sus funciones principales.	Importante
RNF05	Las consultas y operaciones habituales deberán responder en un tiempo razonable bajo condiciones normales de uso. Como objetivo inicial, las operaciones comunes deberían completarse en un máximo de 2 segundos en un entorno de prueba estable.	Importante
RNF06	La información deberá almacenarse de forma persistente para que los productos y movimientos registrados continúen disponibles después de cerrar la sesión o recargar la aplicación.	Necesaria
RNF07	La interfaz deberá contemplar criterios básicos de accesibilidad, como contraste suficiente, textos legibles, etiquetas claras y navegación mediante teclado cuando corresponda.	Importante

La seguridad es fundamental porque Stoq administrará información que podrá ser modificada por diferentes usuarios. No será suficiente ocultar botones según el perfil: las operaciones deberán estar protegidas mediante controles de acceso efectivos. Como el proyecto utiliza Supabase, será necesario definir adecuadamente la autenticación y las políticas de autorización correspondientes antes de implementar el sistema.

La integridad de los datos también será esencial. El inventario deberá reflejar correctamente cada entrada y salida, y las operaciones inválidas deberán rechazarse. Por ejemplo, el sistema no podrá permitir una salida de diez unidades si solo hay cinco

disponibles. Asimismo, deberá evitar que una operación parcialmente fallida deje el registro de movimientos y las cantidades en estados contradictorios.

La usabilidad permitirá que los usuarios realicen sus tareas sin necesitar conocimientos técnicos avanzados. Para ello, la interfaz deberá mantener una estructura coherente, mostrar la información importante con claridad y explicar los errores de forma comprensible. La adaptabilidad garantizará que las operaciones principales también puedan utilizarse desde dispositivos móviles, mientras que la accesibilidad facilitará el uso a personas con diferentes necesidades.

En relación con el rendimiento, se propone un objetivo inicial de dos segundos para las operaciones habituales, medido en condiciones de prueba estables. Este valor deberá revisarse durante las pruebas con datos representativos. Finalmente, la persistencia garantizará que la información no desaparezca al cerrar la aplicación o actualizar la página, y deberá complementarse con una estrategia apropiada de respaldo y recuperación de datos.

Maite Vázquez

Verificación de los requerimientos

Para comprobar que los requerimientos se cumplen, se definirán pruebas que permitan ejecutar una acción o evaluar una condición y comparar el resultado obtenido con el resultado esperado. En esta etapa no será necesario programar las pruebas: bastará con describir los procedimientos y establecer los criterios que permitirán determinar si cada requerimiento se cumple.

Requerimientos funcionales

Código	Cómo se comprobará	Resultado esperado
RF01	Intentar iniciar sesión con credenciales válidas y luego con credenciales incorrectas. Cerrar la sesión y tratar de acceder nuevamente a una sección protegida.	Las credenciales válidas permitirán ingresar; las incorrectas serán rechazadas. Después del cierre de sesión, las secciones protegidas no deberán quedar accesibles.
RF02	Registrar un producto con todos los datos obligatorios y luego intentar registrarlo sin un dato requerido o con un identificador duplicado.	El producto válido quedará registrado. Los datos incompletos o identificadores duplicados serán rechazados con un mensaje comprensible.
RF03	Ingresar varios productos y abrir el listado general. Comparar los datos mostrados con los registros cargados.	Todos los productos registrados aparecerán con sus datos correspondientes y sus cantidades actualizadas.
RF04	Modificar el nombre, el precio o la categoría de un producto existente y volver a consultarlo.	Los cambios se guardarán correctamente, el producto conservará su identificación y sus movimientos anteriores seguirán asociados.
RF05	Registrar una entrada de cinco unidades para un producto que tiene diez unidades disponibles.	El movimiento quedará registrado como entrada y la existencia pasará a quince unidades.
RF06	Registrar una salida válida y luego intentar retirar más unidades de las disponibles.	La salida válida actualizará el stock correctamente. La operación que produciría una cantidad negativa será rechazada y no alterará el inventario.
RF07	Registrar una entrada y una salida, y luego consultar el historial del producto.	Se mostrarán ambas operaciones con el tipo, la cantidad, la fecha y el usuario correspondiente.

Maite Vazquez

RF08	Buscar un producto por nombre y por identificador, y aplicar un filtro de categoría.	Se mostrarán los productos que coincidan con la búsqueda o el filtro, sin incluir resultados que no correspondan.
RF09	Crear o seleccionar distintas categorías y asignarles productos. Consultar luego el inventario organizado por categoría.	Los productos aparecerán clasificados correctamente y podrán distinguirse según la categoría asignada.
RF10	Iniciar sesión con un usuario administrador y con uno operador, e intentar realizar acciones permitidas y restringidas para cada perfil.	Cada usuario podrá ejecutar las acciones autorizadas. Las acciones restringidas deberán ser denegadas también si se intenta acceder directamente a ellas.
RF11	Establecer un mínimo de diez unidades para un producto y probar cantidades de quince, diez y nueve unidades.	El sistema señalará el producto cuando tenga nueve unidades. El comportamiento exacto en el límite de diez deberá definirse y mantenerse de forma consistente.
RF12	Solicitar un informe para un período con movimientos conocidos y comparar el resultado con el historial.	El informe incluirá únicamente las operaciones del período seleccionado y presentará cantidades coherentes con los registros.
RF13	Registrar un proveedor, modificar sus datos y asociarlo a una reposición, si esta relación está incluida en el diseño.	Los datos del proveedor se conservarán y podrán consultarse; la relación con la reposición deberá mostrarse correctamente.

Maite Vázquez

Pruebas de los requerimientos no funcionales

Código	Cómo se comprobará	Resultado esperado
RNF01	Intentar acceder sin autenticación y ejecutar operaciones con un usuario que no tenga los permisos necesarios.	El acceso no autorizado será rechazado y la información protegida no podrá modificarse mediante solicitudes directas.
RNF02	Probar entradas y salidas válidas, salidas superiores al stock y operaciones con datos inválidos. Revisar los registros y las cantidades después de cada intento.	Las operaciones válidas producirán cambios consistentes; las inválidas no dejarán modificaciones parciales ni cantidades negativas.
RNF03	Pedir a usuarios de prueba que registren un producto, consulten el stock y registren un movimiento sin recibir instrucciones detalladas. Observar las dificultades y revisar los mensajes de error.	Los usuarios podrán completar las tareas principales con claridad, y los mensajes permitirán comprender y corregir los errores.
RNF04	Abrir la aplicación en una computadora, una tablet y un teléfono, utilizando diferentes anchos de pantalla.	El contenido se adaptará sin superposiciones ni pérdida de funciones esenciales y los controles seguirán siendo utilizables.
RNF05	Medir el tiempo de respuesta de las consultas y operaciones habituales en un entorno estable y con un volumen representativo de datos.	Las operaciones comunes cumplirán el objetivo inicial de dos segundos, o se documentarán las causas y los ajustes necesarios si no se alcanza.
RNF06	Registrar productos y movimientos, cerrar sesión, recargar la aplicación e ingresar nuevamente.	Los datos guardados continuarán disponibles y mantendrán sus relaciones y cantidades correctas.
RNF07	Revisar el contraste, el tamaño de los textos, las etiquetas de los controles y la navegación mediante teclado. Realizar una comprobación con herramientas de accesibilidad.	Los elementos serán legibles, los controles tendrán etiquetas comprensibles y las funciones principales podrán utilizarse con los mecanismos de navegación contemplados.

Maite Vázquez

Primera versión

Funcionalidades

La primera versión de Stoq deberá concentrarse en las funciones necesarias para mantener un inventario confiable y permitir que los usuarios realicen las operaciones cotidianas.

La primera versión incluirá mínimamente:

- Inicio y cierre de sesión de usuarios.
- Registro de productos y consulta del inventario.
- Modificación de los datos de los productos.
- Registro de entradas y salidas de mercadería.
- Actualización correcta de las cantidades disponibles.
- Historial de movimientos con fecha y usuario responsable.
- Diferenciación de permisos entre administradores y operadores.
- Persistencia de la información y protección del acceso a los datos.
- Una interfaz clara, adaptable y adecuada para las tareas principales.

También se incorporará desde el inicio una búsqueda de productos y una clasificación sencilla por categorías. Aunque se consideran mejoras y no requisitos indispensables para las operaciones más básicas, estas herramientas facilitarán considerablemente el uso del sistema.

Antes de considerar terminada la primera versión, se deberá comprobar que los productos y sus movimientos se guarden correctamente, que las cantidades se actualicen de forma coherente, que no sea posible registrar salidas inválidas y que los permisos se apliquen correctamente.

Funcionalidades para versiones posteriores

Una vez que las funciones principales se encuentren implementadas y probadas, Stoq podrá ampliarse mediante nuevas funcionalidades que mejoren la planificación y el análisis del inventario.

En una segunda etapa se podrán incorporar las alertas de stock mínimo, para identificar productos que necesiten reposición, y herramientas de búsqueda y filtrado más completas. También se podrá mejorar la clasificación de los artículos y ofrecer opciones adicionales para ordenar los resultados.

En versiones posteriores se podrán desarrollar informes de inventario y movimientos por período, con resúmenes que permitan conocer la evolución de las existencias. La gestión de proveedores también podrá incorporarse para centralizar los datos de contacto y relacionarlos con las reposiciones de mercadería. Otras ampliaciones

posibles incluirían exportar informes, consultar estadísticas y agregar nuevas herramientas de seguimiento, siempre que respondan a necesidades concretas.

Estas funcionalidades se implementarán únicamente después de asegurar el funcionamiento de las operaciones básicas. De esta manera, el crecimiento del sistema se realizará de forma progresiva y ordenada.

Maite Vázquez